Рабочий лист · геометрия · урок 19

# Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число

Имя _____ Дата _____

## 1 Вспомни и допиши

1. Для любых точек A, B, C: AB + BC = вектор _____.
2. Сумма векторов замкнутой ломаной AB + BC + CA равна _____ вектору.
3. Вектор −a называется _____ вектору a.
4. Если k < 0, то векторы ka и a направлены _____.

## 2 Верно или неверно?

$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$. В / Н

Для любых векторов $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$. В / Н

Для любых векторов $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a}| + |\vec{b}|$. В / Н

Векторы $\vec{a}$ и $-2\vec{a}$ коллинеарны. В / Н

Если $M$ — середина $AB$, то $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$. В / Н

## 3 Найди длину

куб с ребром 3√2: |AB + AD| = _____

параллелепипед 2 × 3 × 6: |AB + AD + $AA_1$| = _____

a ↑↑ b, |a| = 3, |b| = 5: |a + b| = _____

a ↑↑ b, |a| = 3, |b| = 5: |a − b| = _____

|a| = 1,5: |−4a| = _____

куб с ребром 5√2: |AB − AD| = _____

## 4 Реши

1. Дан параллелепипед $ABCDA_1B_1C_1D_1$. Найди вектор, равный $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{B_1C_1} + \overrightarrow{DD_1}$.

2. $M$ и $N$ — середины рёбер $AB$ и $CD$ тетраэдра $ABCD$. Докажи, что $\overrightarrow{MN} = ½(\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC})$.

3. Ребро куба $ABCDA_1B_1C_1D_1$ равно 4. Найди $|\overrightarrow{AB_1} - \overrightarrow{AD_1}|$.